

# 第三回班ゼミ

---

2026年5月25日  
史研究室 修士2年  
生川 聖也

# アウトライン

---

- 1 背景・目的
- 2 前回の振り返り
- 3 提案：DC-Replay
- 4 実験結果
- 5 今後の方針

# 1. 背景・目的

---

## 背景：EEG-MI では session 間の分布ずれにより分類性能が低下する

- EEG-MI は、脳波から運動想起クラスを分類する BCI タスクである
- 同じ被験者でも、日や session が変わると EEG 特徴分布が変化する
- そのため、session\_T で学習した分類器を session\_E にそのまま適用すると性能が低下しやすい

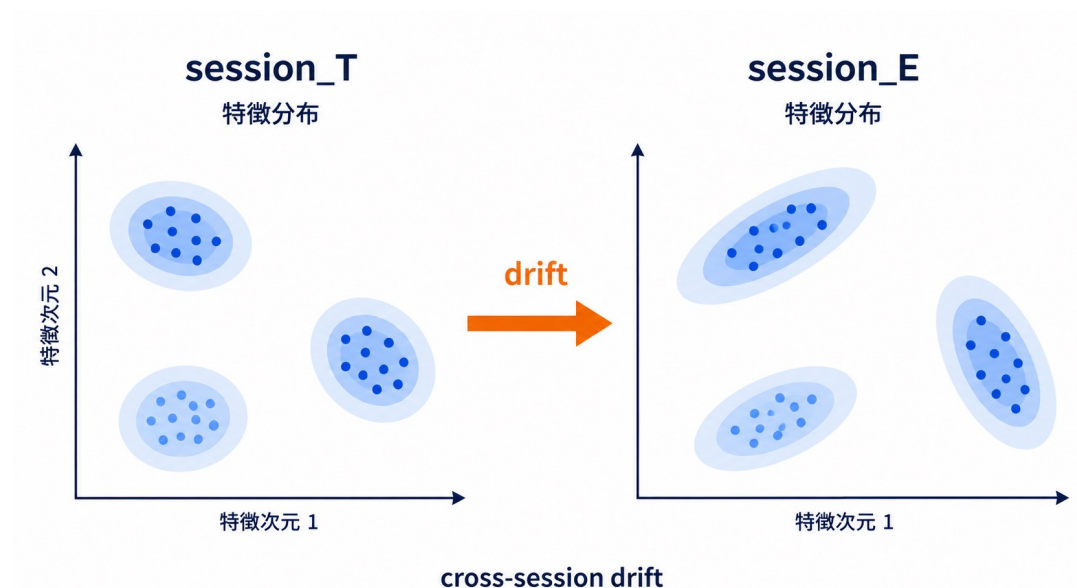


図. session間のEEG特徴分布ずれ

背景課題：EEG-MI の実用化には、session ごとの分布ずれに頑健な分類が必要である。

## 解決方針：session drift に追従するため，OTTA を用いる

- cross-session drift により，session\_T で学習した静的分類器をsession\_E にそのまま適用すると性能が低下する
- OTTA (Online Test-Time Adaptation) は，target session の unlabeled stream を用いて，推論時にモデル状態を逐次適応させる手法である
- 追加ラベルなしで target session に追従できるため，EEG-MI の実用化に向けた有力な方針

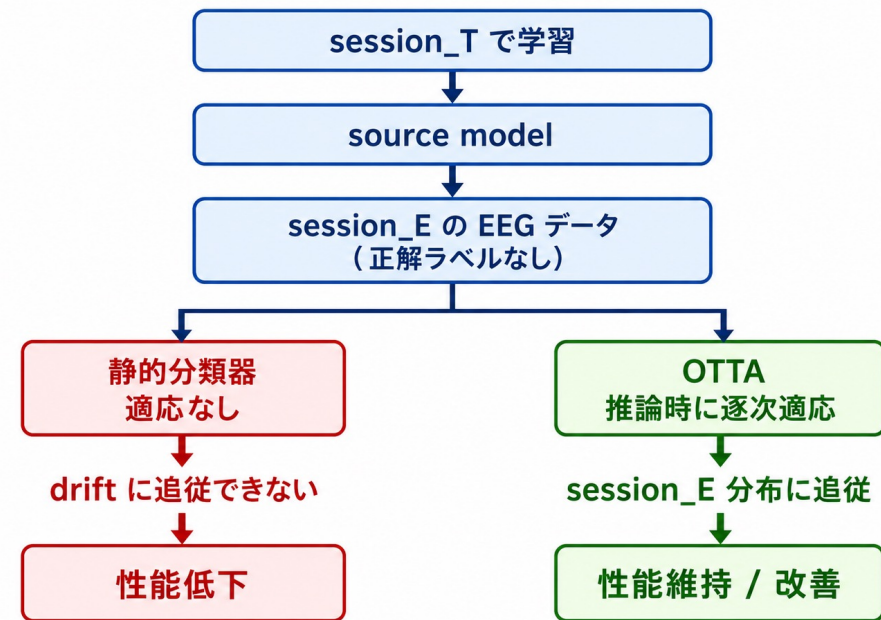


図. 静的分類器とOTTAの比較

## 問題：OTTA は分布ずれに追従できる一方，誤更新で性能劣化を招く

- OTTA は正解ラベルなしでモデル状態を更新する
- 分布ずれに追従できる一方，EEG では高信頼予測が正解とは限らない
- 誤った trial で更新するとモデル状態が汚染され，以降の trial でも誤分類が起きやすくなる



図. Negative Transferの流れ

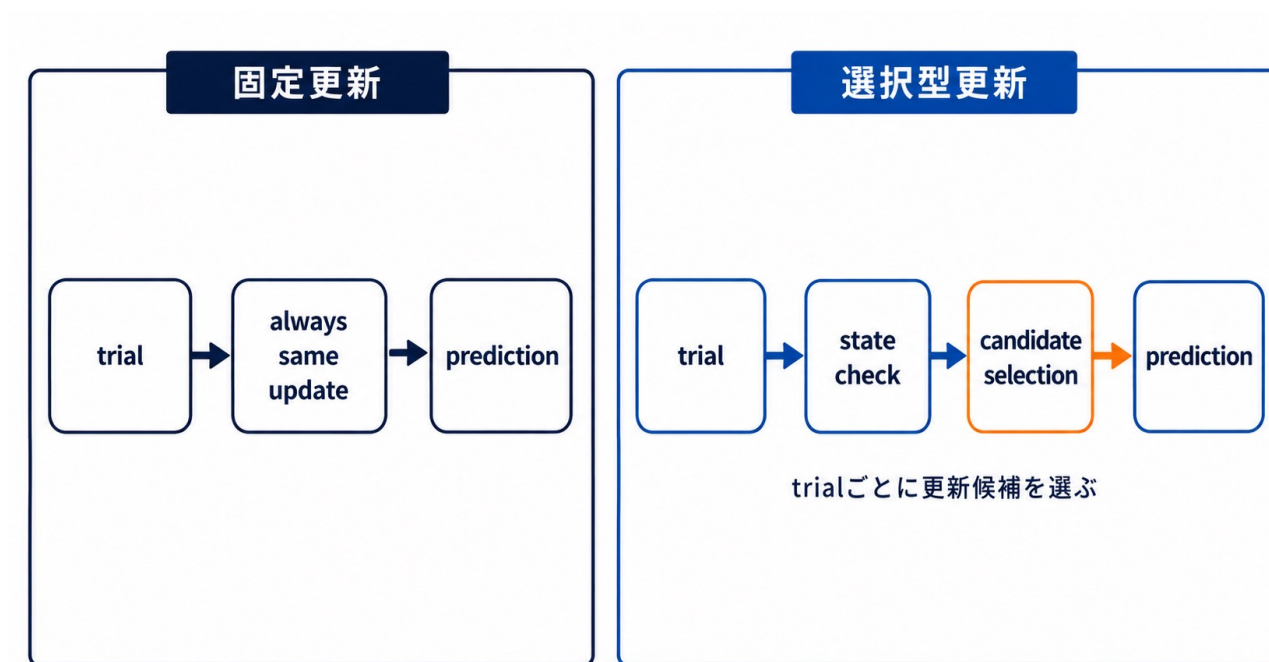
OTTA では「更新するか」だけでなく，「どの状態を・いつ更新するか」を安全に決める必要がある。

## 2.前回の振り返り

---

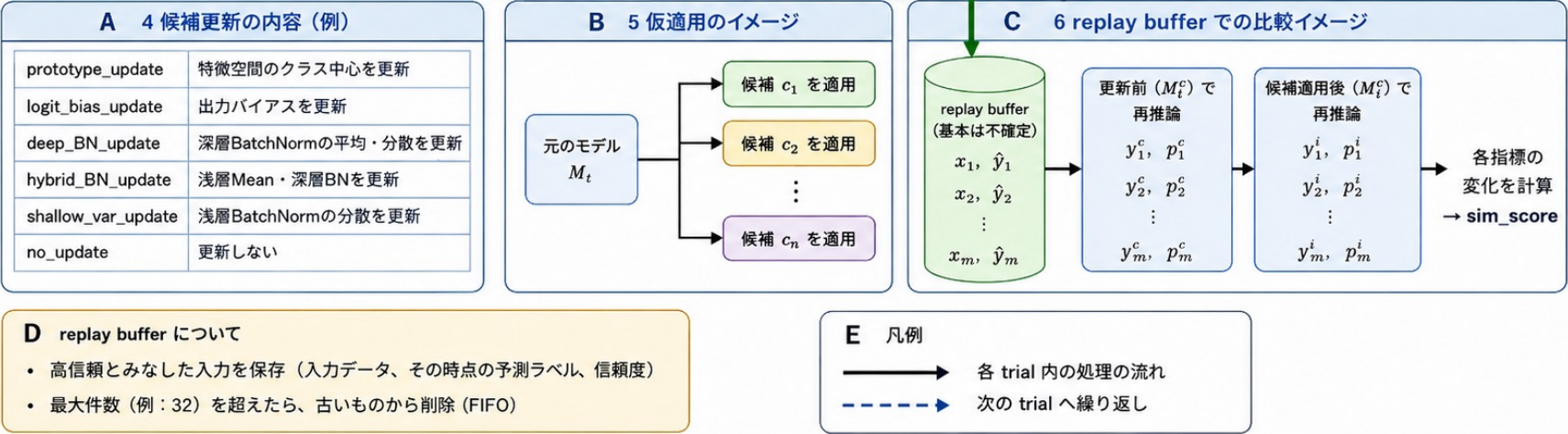
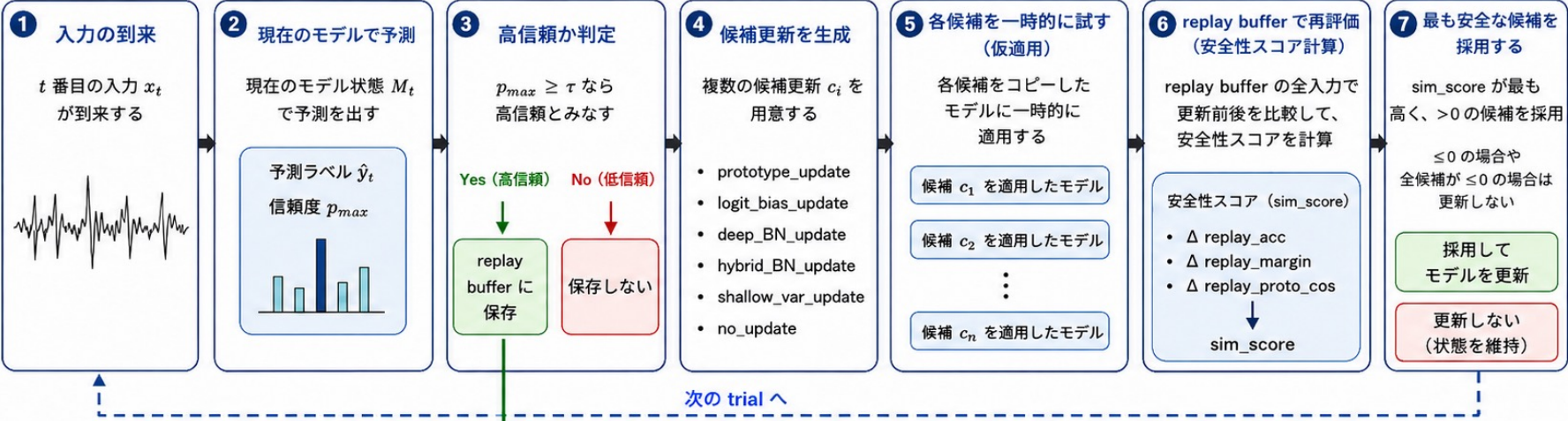
# 固定更新ではなく，候補更新を検証してから採用する

- 従来：1つの更新ルールを固定的に適用
- 提案：複数の候補更新を用意し，採用前に replay buffer 上で安全性を確認する





各trialで候補更新を一時的に試し、replay buffer上で悪化しない候補だけを採用する



replay\_safe\_uniform は、0.5pp以上悪化した被験者を出していない

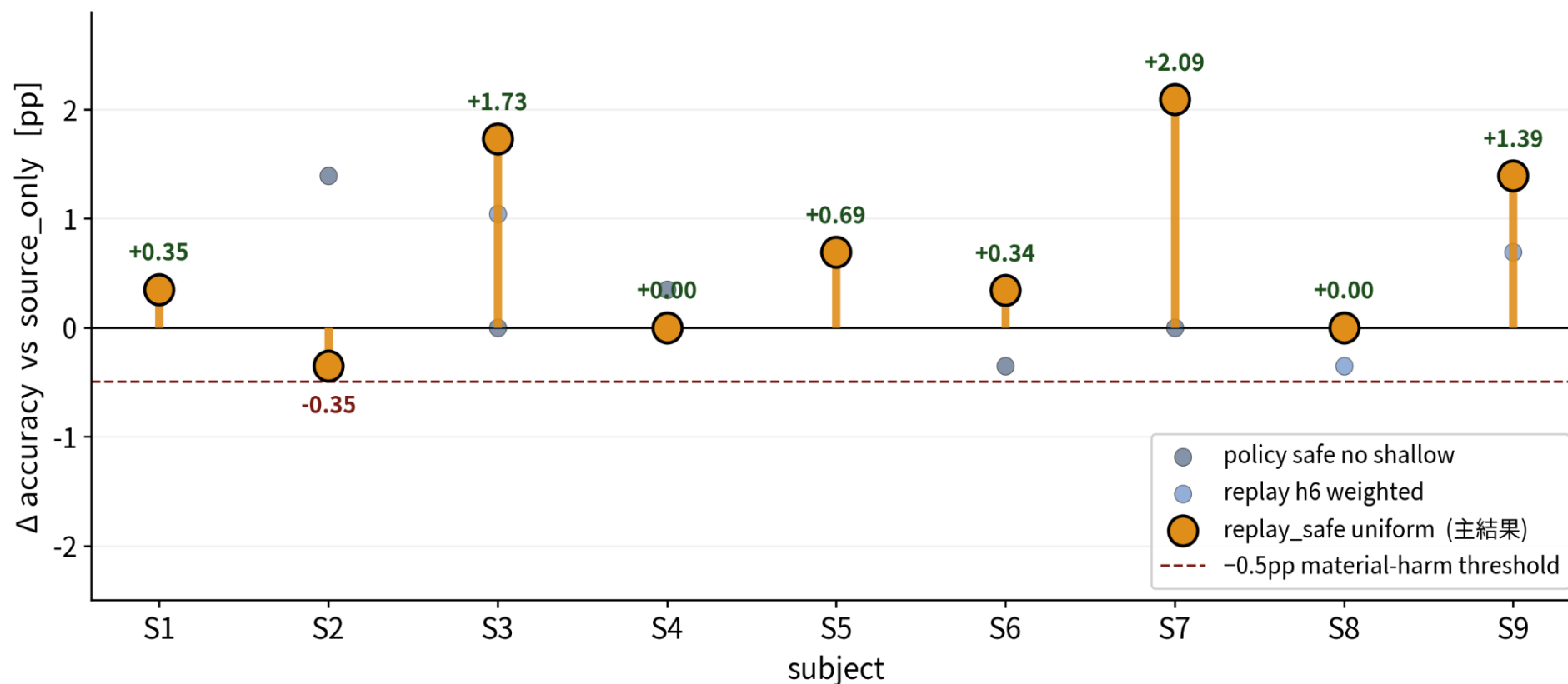


図. replay\_safe\_uniform の被験者別精度変化

平均改善を示しつつ、被験者単位の大きな悪化を抑えられている。

## 補正力と選択精度を高めたい

---

方針：補正力を上げるだけでなく、「どの候補を・どの入力で試すか」を設計する。

### 1. 候補を強くする

- ・論文調査の補正器を候補化
- ・精度改善の根拠がある候補に絞る

### 2. 選択ロジックを改善

- ・候補ごとの責務を分ける
- ・sim\_score・閾値・優先順位を設計

### 3. 適応対象を絞る

- ・全入力・全候補を毎回試さない
- ・迷う入力やdrift時だけ詳しく判定

最終的には、平均精度の改善・悪化抑制・低遅延を同時に満たす OTTA を目指す。

### 3. 提案：Deferred Commit-Replay

---

## 提案：DC-Replay の設計思想

| 階層                       | 役割                          | 状態          | リスク |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| L1 Prediction Correction | 現在入力の予測を補正                  | ephemeral   | 低   |
| L2 External Memory       | target evidence を蓄積         | memory      | 中   |
| L3 Model-State Commit    | BN/prototype/logit bias を更新 | model state | 高   |

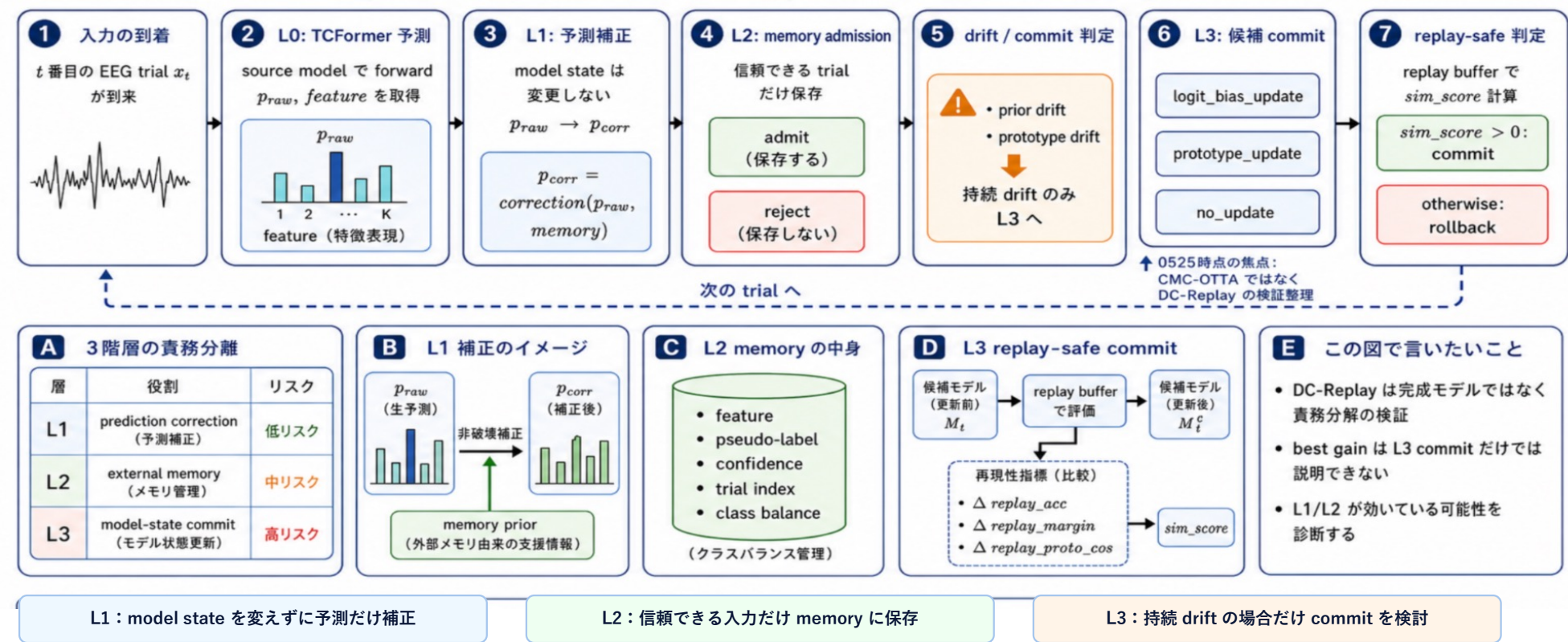
**L1**  
一時的な予測不安定

**L2**  
信頼できる target 情報

**L3**  
持続 drift だけ

一時的な予測不安定は L1、信頼できる target 情報は L2、持続 drift だけ L3 で扱う。

# DC-Replay の処理フロー



DC-Replay の目的は、L3 commit を強くすることではなく、どの責務が効いているかを切り分けること。

# 比較した variant

| variant                     | L1 correction | L2 memory     | L3 commit    | 目的               |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| source_only                 | なし            | なし            | なし           | baseline         |
| replay_safe_uniform         | なし            | replay buffer | replay-safe  | 安全基準             |
| correction_static_only      | あり            | なし            | なし           | static補正だけの効果    |
| correction_memory_no_commit | あり            | あり            | なし           | L1+L2の効果         |
| random_sparse_commit        | あり            | あり            | random       | commit回数だけの効果    |
| commit_no_replay_gate       | あり            | あり            | あり           | replay gateなしの比較 |
| replay_gated                | あり            | あり            | replay-gated | L3本命             |

どの階層が効いたかを判断するため、commitの有無とreplay gateの有無を分けて評価する。

# 評価条件

| 評価        | 対象                      | 目的                           |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 9被験者評価    | 9 subjects, seed0       | 横断的な平均精度シグナルを見る              |
| seed安定性評価 | S2/S4/S6/S7 × seeds 1-3 | 結果がseedに依存しないか、harmが増えないかを見る |

注意：評価名は実験条件であり、モデル名ではない。

単発の平均改善だけでなく、seedを跨いでも安全性が維持されるかを確認する。

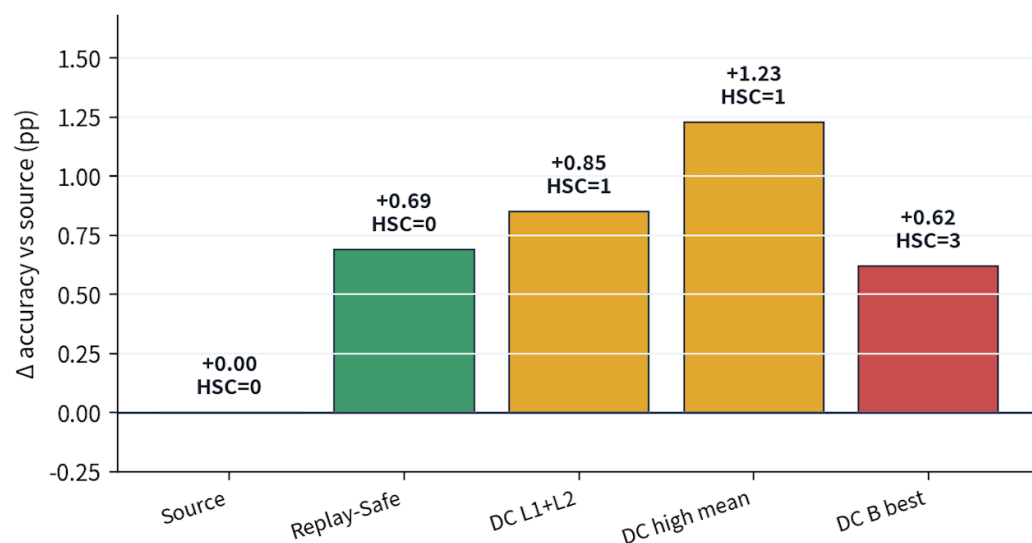


## 4. 実験結果

---

## 結果1：9被験者評価

9被験者評価: 平均精度シグナル



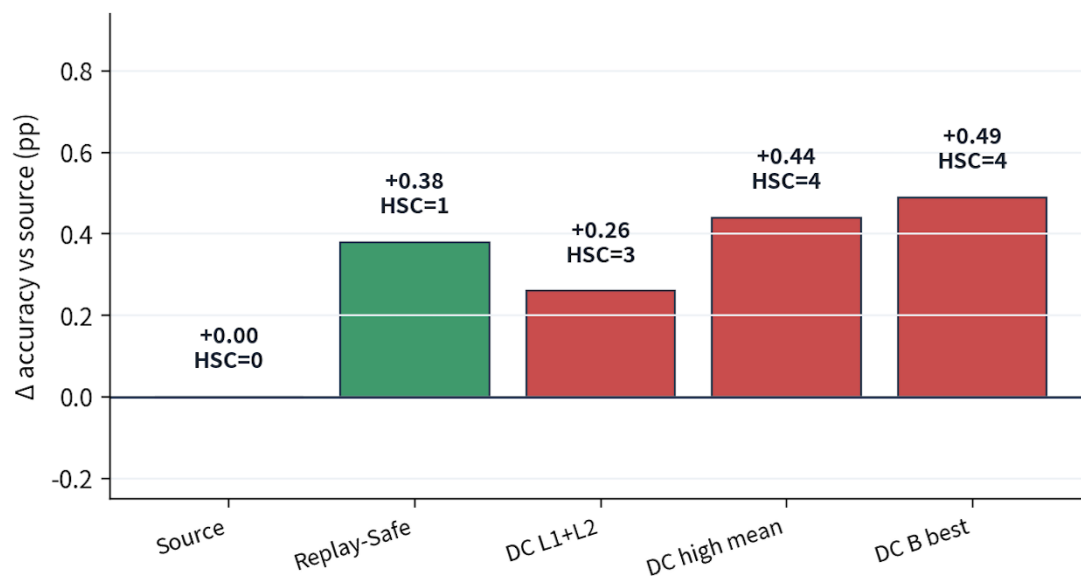
| method                      | mean  | delta | HSC |
|-----------------------------|-------|-------|-----|
| source_only                 | 82.72 | +0.00 | 0   |
| replay_safe_uniform         | 83.41 | +0.69 | 0   |
| correction_memory_no_commit | 83.57 | +0.85 | 1   |
| DC high mean                | 83.95 | +1.23 | 1   |

DC系は伸びるが、HSC=0ではReplay-SafeCommitが強い

DC系は最大 +1.23pp まで伸びたが、安全制約 HSC=0 では Replay-SafeCommit が最も強い。

## 結果2：seed 安定性評価

seed安定性評価: HSCが増える



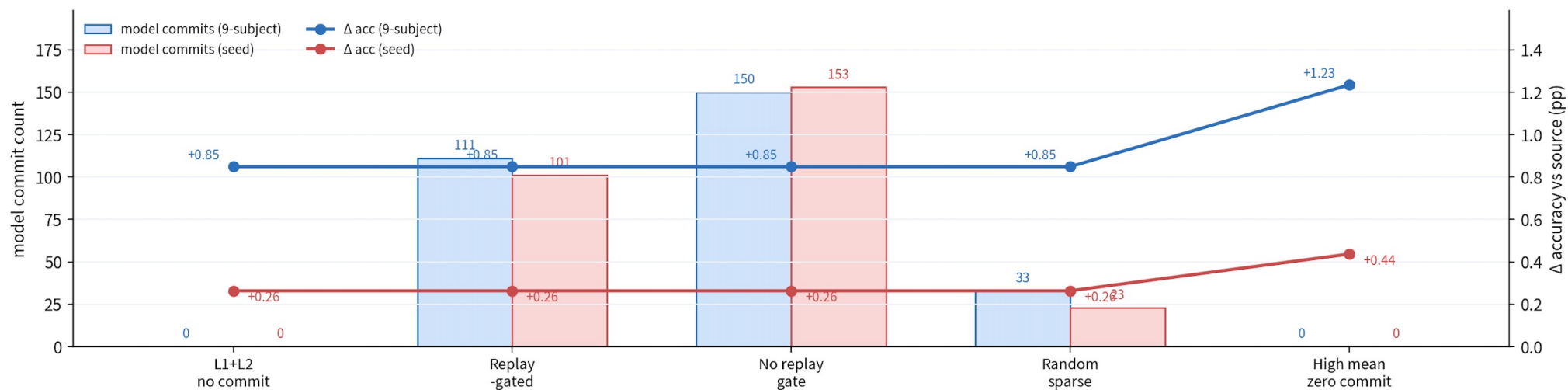
| method              | delta   | HSC |
|---------------------|---------|-----|
| replay_safe_uniform | +0.38pp | 1   |
| DC L1+L2            | +0.26pp | 3   |
| DC high mean        | +0.44pp | 4   |
| DC B best           | +0.49pp | 4   |

平均改善はあるが、seedを跨ぐと悪化ケースが増える

DC系は平均改善はあるが、seedを跨ぐと悪化ケースが増える。

## 分析：L3 commit は改善の主因か

L3診断: commit回数は改善を説明しない



読み取り: DC系は9被験者評価で最大 +1.23pp まで伸びるが、seed安定性ではHSCが増える。さらに、同じ精度でもmodel commit回数が0/111/150と変わるため、L3 commit単独では改善を説明できない。

Replay-Safe DC: HSC=1 DC: HSC≥2 Source

- correction\_memory\_no\_commit でも +0.85pp が出ている
- replay\_gated と no\_replay\_gate は commit回数が異なるが、改善幅は同じ
- high mean variant は commit 0回でも最大改善を示す
- commit回数が増えても精度改善は説明できない

改善の主因は、L3 commit ではなく L1補正・L2 memory 側にある可能性が高い。

## DC-Replay から分かったこと

---

### 支持されたこと

- L1 prediction correction には精度向上シグナルがある
- L2 external memory は target session 情報の使い方として有望
- Replay-SafeCommit は安全基準としてまだ強い

### まだ支持されないこと

- L3 replay-gated commit が改善の主因である
- DC-Replay が seed 安定性込みで Replay-SafeCommit を超える
- aggressive correction をそのまま採用して安全である

次は、L1/L2 を中心に、補正力と安全性を両立できるかを検証する。

## 5. 今後の方針

---

## 安全性の定義を明確にする

---

| 概念    | 問うこと                        | 例                           |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 汎用性   | 未知 session / dataset でも当たるか | source_only が target で高精度   |
| ロバスト性 | ノイズや drift でも崩れにくい          | artifact があっても予測が安定         |
| 安全性   | 適応したせいで悪化させないか              | OTTA update が subject を壊さない |

**safety は「平均精度が上がった」ではなく、source\_only と比べて material harm を起こさないこと。**

本研究の safety は、online adaptation policy の downside control として定義する。

## 指標とログをブラッシュアップする

---

| 分類             | 保存する値                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| raw prediction | raw_pred, raw_pmax, raw_entropy, raw_margin                         |
| correction     | corrected_pred, corrected_pmax, correction_strength                 |
| memory         | memory_admitted, admission_score, memory_size, memory_class_entropy |
| replay         | replay_acc_before/after, replay_margin_before/after, sim_score      |
| safety labels  | helpful_correction, harmful_correction, raw_corrected_disagreement  |

悪化した subject で、どの入力・memory・commit が harm に繋がったかを追えるようにする。



## 次に CMC を試す理由

---

| 項目                | 状態                     |
|-------------------|------------------------|
| Replay-SafeCommit | 実装・評価済み。安全基準           |
| DC-Replay         | 実装・評価済み。責務分解の検証        |
| CMC-OTTA          | 未実装/未評価。L1/L2 を切り出す次候補 |

### なぜ CMC か

- DC-Replay の改善は L3 commit では説明しにくい
- no-commit / zero-commit variant でも gain が出た
- L1 prediction correction と L2 external memory を独立モデルとして切り出す価値がある

CMC は今回の結論ではなく、DC-Replay の結果から生じた次の検証仮説である。

# Appendix

---

# DC-replay

## 3層ディファード・コミット・リプレイ OTTA フロー

全トライアルは L1 → L2 へ進む。メモリの証拠とゲートを満たしたときのみ L3 でコミット (不可逆)。

